Fakulteta za matematiko in fiziko
Univerza v Ljubljani

2. kolokvij iz Matematike 1

23. januar 2024

1. Funkcija f je podana s predpisom

$$f(x) = \ln\left(\arcsin\left(\frac{3+x}{3x-1}\right)\right)$$

Izračunaj naravno definicijsko območje funkcije f in izračunaj kompozitum $g \circ f$, kjer je

$$g(x) = \begin{cases} e^x; & x \leq \ln(\frac{\pi}{2}) \\ e^{-x}; & x > \ln(\frac{\pi}{2}) \end{cases}.$$

2. Izračunaj naslednjo limito

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n+2}{\sqrt[n]{(n+1)!}}.$$

3. V odvisnosti od $x \in [0,3]$ preuči konvergenco zaporedja a_n, ki je podano rekurzivno:

$$a_1 = x, \quad a_{n+1} = \frac{(9-a_n)a_n}{6}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

V vseh primerih ko je zaporedje a_n konvergentno, zapiši še njegovo limito. (Rezultate lahko utemeljiš geometrijsko).

4. Poišči vsa realna števila x, za katere konvergira vrsta

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{x^{2n}+n}.$$